

★ WEEKLY REPORT ★

第33期



週戰報

EBM_HP center

智慧檢索與生成AI的全新融合

大型語言模型不斷推陳出新，LLM Agent 與 Agentic RAG 呈現了生成模型在功能和結構設計上的兩種演進路徑。

LLM Agent，即大型語言模型代理，主要聚焦於單一請求的智能生成，其運作基礎源於模型訓練階段累積的龐大知識庫。這種模式的工作流程可以概括為三個關鍵環節：首先是「感知」階段，即接收並理解用戶輸入；其次是「規劃」階段，在此過程中模型理解需求並構思回應策略；最後是「行動」階段，提供最終的智能回答。儘管其生成能力令人嘆為觀止，但受限於預訓練數據的範疇，它難以即時檢索外部資訊，因此更適合處理通用性或靜態知識的回應場景。

相比之下，Agentic RAG（代理性檢索增強生成）可謂是新一代智能系統的璀璨代表。透過巧妙整合檢索增強生成（RAG）技術與代理機制，它實現了更高層次的智能靈活性。不同於傳統模式，Agentic RAG 在「規劃」階段能**主動調用外部知識源**進行精準檢索，為生成的回應注入更加即時、客製化的領域資訊。

簡言之，LLM Agent是一個專注於單一請求生成的「記憶型」助手，而Agentic RAG則是一個能隨時接入新資訊並動態應對挑戰的「智慧型」策劃者。兩者的不同不僅是功能上的延展，更預示著生成式AI在適應性與決策能力上的未來方向。



圖片來源: Wikipedia

英國廣播劇作家和音樂家 DOUGLAS ADAMS

It's not about knowing all the answers; it's about knowing where to find them.

知道所有答案並不重要，關鍵是知道去哪裡找到答案。



contact me

any new idea

better together with you

A+ 巡房大聯盟-我要問

為什麼這一期介紹Agentic RAG呢？因為我們也推出了令人驚艷的Agentic RAG服務 - 「我要問」。它不僅僅是一個簡單的查詢工具，更是臨床工作者的得力助手。即便在有限的資料範圍內，它也能靈活調用外部資源，透過智能檢索生成精準的回應。

無論是撰寫病歷報告、值班時遇到棘手的病人處置，還是想快速了解病情，只需要打開「我要問」，即可迅速獲得專業的解答。它能極大地簡化了醫療工作流程，提高醫療人員的工作效率。

對於醫療團隊而言，「我要問」絕對是一個值得嘗試的智能工具。趕快打開它，體驗看看吧！

A+ 巡房大聯盟

病歷號： 姓名： 性別：男 年齡：66歲 血型： 床號： 入院日(原始)：11/12/2024

【診斷】

項目	內容
診斷-1	化膿性關節炎
診斷-2	原發性膽汁性肝硬化
診斷-3	發燒(R509)

【入院現病史】

The patient is a 66-year-old male with a history of hypertension, regularly managed with medication. He presented with fever and painful swelling of the left knee, accompanied by chills, for one day. On the second day, he developed swelling and pain in the right knee. He denied upper respiratory infection symptoms, or any recent travel, occupation change, or contact with sick individuals. Upon arrival at the emergency room, his vital signs were as follows: temperature 38.2°C, respiratory rate 19 breaths per minute, and blood pressure 170/95 mmHg. Physical examination revealed painful swelling of the left knee. Laboratory results showed a white blood cell count of 14,600 with 76.5% segmented neutrophils. An ultrasound of the left knee indicated synovitis. A joint aspiration was performed. The synovial fluid was turbid with a total nucleated cell count of 35,000 cells/mm³, a white blood cell count of 1,200 cells/mm³, and a glucose level of 1.2 mmol/L. The Gram stain was negative. The culture of the synovial fluid was positive for *Staphylococcus aureus*. Under the impression of septic arthritis over bilateral knee, he was admitted to the hospital.

今天病人有抽血

- 根據提供的資料，今天（2024-11-15）並沒有提到病人有抽血的記錄。最近一次提到的抽血檢查是在2024-11-12急診室時進行的，當時的白血球計數為14,600，分葉核白血球比例為76.5%。如果需要進一步確認病人的血液狀況，建議安排抽血檢查並檢視最新的血液報告。
- 病人甚麼原因住院
- 根據提供的人院現病史，病人住院的主要原因是因為發燒和雙膝疼痛腫脹，特別是左膝的疼痛和腫脹伴隨局部發熱。這些症狀已持續一天。第二天，右膝也出現腫脹和疼痛。病人否認有呼吸困難、上呼吸道症狀或近期旅行、職業暴露、接觸或群聚史。
- 診斷，病人的體溫為38.2°C，脈搏速率為102次/分鐘，呼吸速率為19次/分鐘，血壓為179/95 mmHg。體檢顯示左膝疼痛腫脹，實驗室結果顯示白血球計數為14,600，分葉核白血球比例為76.5%，左膝超聲波顯示有液體，並抽出了關節液。關節液呈混濁，總核細胞計數為35,000，白血球計數為1,200，葡萄糖為1.2 mmol/L。革蘭氏染色陰性，培養顯示為金黃色葡萄球菌感染。在懷疑為敗血性關節炎的情況下，病人被收住入院治療。

全稱 / 檢驗部位 / 單位

11/15 11/14 11/13

1 1

E4V5M6

155/95

36.4

78

Oxacillin DC

165.0 / 71.0 / 26.1

自11/10/2024 急診
急診醫學部
自11/12/2024 11:29
急診科

【住院歷程】

我要問

請輸入您的問題？

在「我要問」中還設有臨床頁籤，方便大家提出臨床相關問題的建議問句。我們也期待大家能在這裡發現更多種不同的可能！

病人狀況 藥物調整 異常值處理 摘要整理

請問病人的藥物有需要調整的地方嗎？



contact me

any new idea

better together with you

資策會與奇美進行智慧醫療交流

近期，資策會與奇美醫院有一場深入交流。在這場交流中，我們分享了目前在人工智慧應用上的關鍵成果與前瞻性願景，期望透過技術與資源的整合，推動「以人為本」的智慧醫療應用圈，為醫療創造更多的可能性。



與企劃管理部聯合週報

台灣健康永續獎

財團法人台灣永續能源研究基金會，秉持17年舉辦「TCSA台灣企業永續獎」的豐富經驗，今年（2024年）全新推出「台灣健康永續獎」評選活動，設置四大獎項類別，包括：鼓勵全方位永續發展的「永續綜合績效獎」、專注單一領域表現的「永續單項績效獎」、強調資訊揭露透明的「永續報告獎」，以及表彰在推動醫院永續發展方面貢獻卓著的「永續傑出人物獎」。活動更結合首屆「健康永續論壇」，增添交流與討論的深度。

企劃管理部代表奇美以「以人為本」的人工智慧（AI）醫療應用圈參賽，競逐單項績效的「智慧健康領袖獎」，並在眾多參賽者中脫穎而出，榮獲第一名的殊榮！



contact me

any new idea

better together with you

小螺絲大力量訪談

在日復一日的日子裡，細聽那些紮根於基層、看似默默無名卻相當重要的故事，才發現在這個大企業下，很多人承載的份量，是多麼的重要及美麗。

當年，有一位年輕的護理人員，毅然從繁忙的北部大城市移至南部定居。初期，她的職場並不輕鬆，較粗略的科別劃分制度，讓她不僅要全盤掌握各科醫療知識，還要應對日夜輪轉的艱難工作環境。在當時，她推著載滿水桶的推車，一個病房一個病房地詢問："您需要熱水擦澡嗎？"她的記憶裡，有著無數次替行動不便的病人擦拭雙腳的情景，這份看似微不足道的行為，卻成為溫暖的印記。



她的故事中有著難以抹去的酸楚，但也有無比純粹的歡樂。醫院那間小廚房裡，廚師每日精心準備的家常菜，讓這些異鄉人感受到了家一般的溫暖。一碗熱粥、一道手工粽子，對他們而言，是撐過漫長夜班的無聲支柱。

她的轉折源於對自我的要求與挑戰。在早期資訊化的醫療改革中，她從手寫病歷開始，逐步掌握了第一代數位系統，用堅韌和耐力完成了角色的轉型。她不僅專注於日常工作，更以改革者的姿態推動醫療進步。



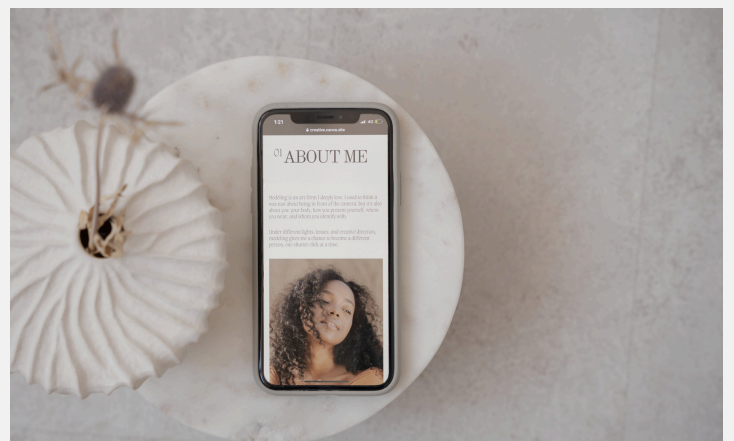
2024年 願我們一起紮根屬於我們的回憶

一起出發，一起到達
只要出發，就會到達

嗨~我是...

實證醫學暨醫療政策中心

專案助理小編 伊君



contact me

any new idea

better together with you